

Chương 02 - Thiết lập (Setup)

1. Cấu phần của một ứng dụng Android (Android App's Anatomy)

- **Ngôn ngữ lập trình:** Các ứng dụng Android thường được viết bằng ngôn ngữ Java.
- **Thư viện:** Ứng dụng phải nhập (import) các thư viện Android (như `android.jar`, `maps.jar`) để có các chức năng cần thiết chạy trên hệ điều hành.
- **Thành phần cốt lõi:** Bao gồm các lớp do người dùng định nghĩa, thư viện bên thứ ba, tệp XML (định nghĩa giao diện/view), tài nguyên đa phương tiện, dữ liệu (tệp tin, chuỗi) và tệp **Manifest**.
- **Tệp Manifest:** Tóm tắt cấu trúc và các quyền hạn (permissions) mà ứng dụng yêu cầu.
- **Biên dịch:** Các thành phần được biên dịch thành một gói Android duy nhất có thể triển khai gọi là tệp **.apk**.
- **Môi trường thực thi:**
 - **Dalvik Virtual Machine (DVM):** Môi trường chạy JIT (Just-in-Time), thông dịch mã byte-code khi cần thiết.
 - **Android Runtime (ART):** Môi trường chạy AOT (Ahead-of-Time), biên dịch mã trước khi thực thi. ART giúp cải thiện hiệu suất, tiết kiệm pin và gỡ lỗi tốt hơn.

2. Công cụ xây dựng ứng dụng (Tools for Constructing Android Apps)

- **IDE:** Do ứng dụng Android có cấu trúc phức tạp, việc sử dụng Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) là bắt buộc.
- **Android Studio:** Đây là IDE chính thức và được ưu tiên nhất hiện nay, được xây dựng dựa trên IntelliJ IDEA.

3. Thiết bị ảo và Ảnh đĩa (AVD - Emulator & Disk Images)

- **AVD Manager:** Công cụ dùng để tạo, sửa và quản lý các thiết bị Android ảo (AVD).
- **Disk Images:** Khi tạo AVD, hệ thống sẽ tạo ra các file ảnh đĩa như: nhân OS, hệ thống Android, dữ liệu người dùng (`userdata-qemu.img`) và thẻ nhớ SD giả lập (`sdcard.img`).

- **Truyền file:** Có thể dùng 'Device File Explorer' trong Android Studio để chuyển dữ liệu giữa máy tính và thẻ nhớ của máy ảo.

4. Dự án Hello World trong Android Studio

- **Khởi tạo:** Sử dụng wizard để đặt tên ứng dụng (Application Name) và tên gói (Package Name).
- **Cấu trúc thư mục:**
 - `java/` : Chứa mã nguồn Java của các Activity.
 - `res/` : Chứa tài nguyên như hình ảnh (drawable), giao diện (layout XML), chuỗi ký tự (strings) và menu.
 - `Manifests` : Chứa tệp `AndroidManifest.xml`.

5. Trình giả lập Android - Tìm hiểu sâu hơn (Looking Under the Hood)

- **ADB (Android Debug Bridge):** Công cụ dòng lệnh cho phép tương tác trực tiếp với các phần sâu bên trong hệ điều hành (`adb shell`).
- **Xác định thiết bị:** Lệnh `adb devices` liệt kê tất cả thiết bị và máy ảo đang kết nối.
- **Lệnh Linux:** Android hỗ trợ các lệnh Linux cơ bản như `ls`, `mkdir`, `rm`, `mv`, `cat`, `cd`, `pwd`, `chmod`. (Lưu ý: Không có lệnh `cp` trực tiếp, thường dùng `cat` để thay thế).
- **Cài đặt qua ADB:**
 - Lấy tệp từ máy: `adb pull <đường_dẫn_điện_thoại> <đường_dẫn_máy_tính>`.
 - Cài đặt ứng dụng: `adb install <đường_dẫn_file_apk>`.

6. Điều khiển máy ảo nâng cao (Advanced Emulator Controls)

- **Tương tác qua Telnet:** Có thể kết nối qua cổng 5554 để mô phỏng các sự kiện:
 - Gửi tin nhắn: `sms send <số_điện_thoại> <nội_dung>`.
 - Gọi điện: `gsm call <số_điện_thoại>`.
- **Extended Controls (Giao diện đồ họa):**
 - **Telephony:** Giả lập trạng thái mạng, tốc độ kết nối (GPRS, 3G, EDGE) và chuyển vùng (roaming).

- **Location:** Gửi tọa độ GPS giả lập thủ công hoặc thông qua các tệp lộ trình như GPX hoặc KML.